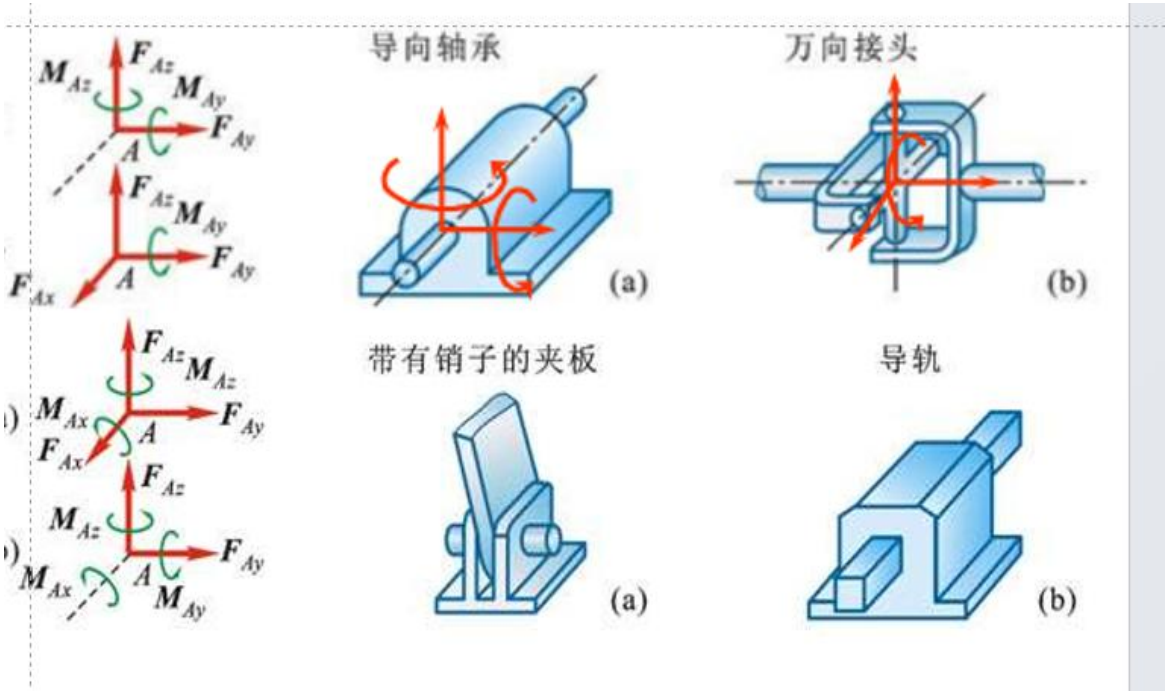
填空：材料力学的4个假设

二力构件

圣维南定理

……

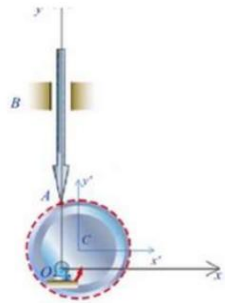
老师强调的概念，定理要背过



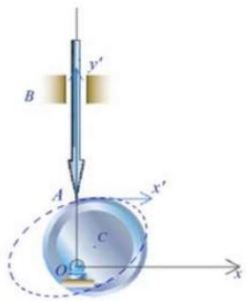
选择

第三节 点的合成运动

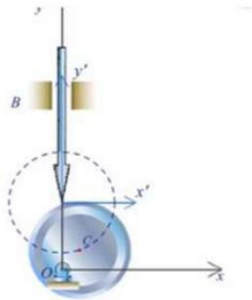
3.1 合成运动形式 动点和动系的选择



动点：杆上与凸轮接触点
动系：凸轮
绝对运动：直线运动
相对运动：圆周运动
牵连运动：定轴转动

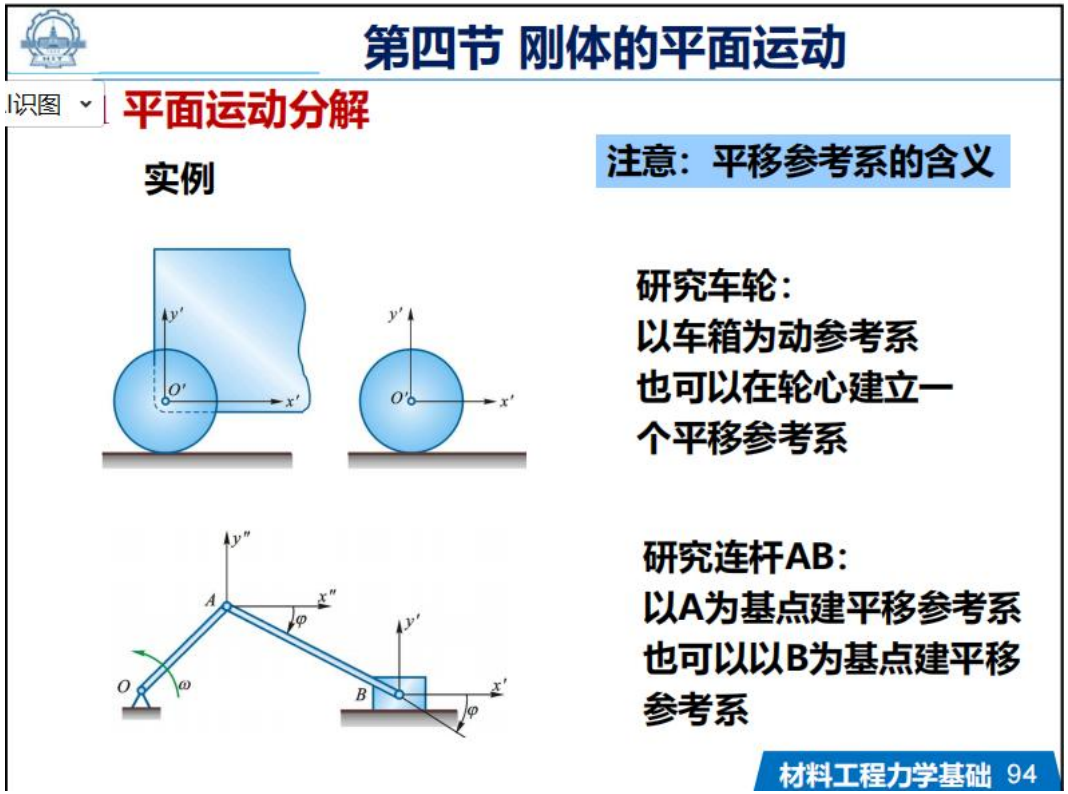


动点：轮上与杆接触点
动系：杆
绝对运动：圆周运动
相对运动：曲线运动
牵连运动：平移



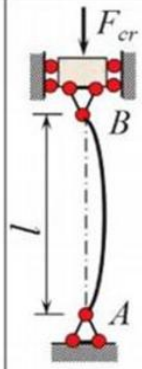
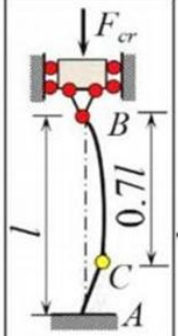
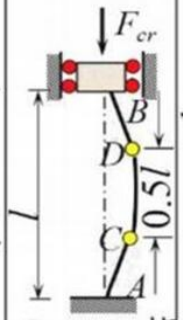
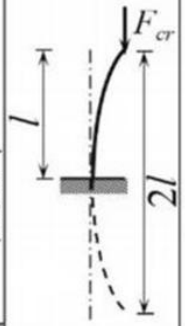
动点：轮心
动系：杆
绝对运动：圆周运动
相对运动：圆周运动
牵连运动：平移

选择


第四节 刚体的平面运动
平面运动分解
实例
注意：平移参考系的含义
研究车轮：
以车箱为动参考系
也可以在轮心建立一
个平移参考系
研究连杆AB：
以A为基点建平移参考系
也可以以B为基点建平移
参考系
材料工程力学基础 94

计算

五 杆件的强度、刚度、稳定性

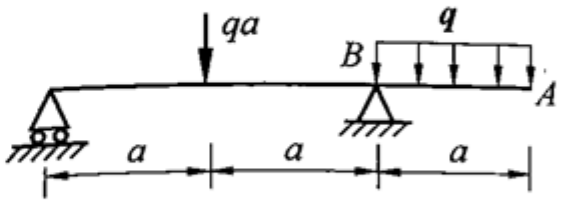
支承情况	两端铰支	一端固定 另端铰支	两端固定	一端固定 另端自由
失稳时挠曲线形状		 C— 挠曲线拐点	 C、D— 挠曲线拐点	
临界力F_{cr}欧拉公式	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(0.7l)^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2}$	$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(2l)^2}$
长度系数μ	$\mu=1$	$\mu=0.7$	$\mu=0.5$	$\mu=2$

压杆约束越牢固 $\rightarrow \mu\downarrow \Rightarrow F_{cr}\uparrow$

计算

25.（11 分）用叠加法求图示梁 A 截面处的挠度和 B 截面处的转角，其中弯曲刚度 EI_z 为常量。

1. 积分
2. 叠加
3. 逐段刚化



(a)

25 题图

压轴计算！！！

计算量很大，要非常熟练

注意事项：

- 求力时先以整体为研究对象
- 写公式时先带着角度，不要直接想，可能正负搞错
- 应力应变圆看清楚y轴正方向，坐标要画对
- 应变公式中为γ/2，一定要注意
- 圆环/空心圆时注意给的是D,d还是D,δ(厚度）(若为后者，则d＝D－2δ）
- 由切求主时，最好先利用τ＝Gγ求，因为只有这个可以直接用，而主应变和主应力关系复杂
- 扭矩公式中的Ip和Wp公式要记清楚，分清哪个是三次方哪个是四次方
- 分段计算内力时记得画上前面
- 带计算器

谢 谢 大 家 ！

贾肴

MSE学业帮辅工作室